



Título del Trabajo Fin de Grado/Máster

Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

Autor:

Alejandro Cerezal Jiménez

Tutor/es:

Manolo Apellido1 Apellido2 (tutor1)

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)



Facultad
de Informática

UMU

5 de Junio de 2026 Convocatoria de (Convocatoria en la que se presenta)

Título del Trabajo Fin de Grado/Máster

Subtítulo del proyecto

Autor

Alejandro Cerezal Jiménez

Tutor/es

Manolo Apellido1 Apellido2 (tutor1)

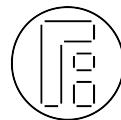
Departamento del tutor

Nombre Apellido1 Apellido2 (tutor2)

Departamento del cotutor



UNIVERSIDAD
DE MURCIA



Facultad
de Informática

Grado en Ingeniería Informática

Murcia, 5 de Junio de 2026

Convocatoria de (Convocatoria en la que se presenta)

Preámbulo

Poner aquí un texto breve que debe incluir entre otras:

las razones que han llevado a la realización del estudio, el tema, la finalidad y el alcance y también los agradecimientos por las ayudas, por ejemplo apoyo económico (becas y subvenciones) y las consultas y discusiones con los tutores y colegas de trabajo. [1]

Agradecimientos¹

Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo y el estímulo de mi colega y amigo, Doctor Rudolf Fliesning, bajo cuya supervisión escogí este tema y comencé la tesis. Sr. Quentin Travers, mi consejero en las etapas finales del trabajo, también ha sido generosamente servicial, y me ha ayudado de numerosos modos, incluyendo el resumen del contenido de los documentos que no estaban disponibles para mi examen, y en particular por permitirme leer, en cuanto estuvieron disponibles, las copias de los recientes extractos de los diarios de campaña del Vigilante Rupert Giles y la actual Cazadora la señorita Buffy Summers, que se encontraron con William the Bloody en 1998, y por facilitarme el pleno acceso a los diarios de anteriores Vigilantes relevantes a la carrera de William the Bloody.

También me gustaría agradecerle al Consejo la concesión de Wyndham-Pryce como Compañero, el cual me ha apoyado durante mis dos años de investigación, y la concesión de dos subvenciones de viajes, una para estudiar documentos en los Archivos de Vigilantes sellados en Munich, y otra para la investigación en campaña en Praga. Me gustaría agradecer a Sr. Travers, otra vez, por facilitarme la acreditación de seguridad para el trabajo en los Archivos de Munich, y al Doctor Fliesning por su apoyo colegial y ayuda en ambos viajes de investigación.

No puedo terminar sin agradecer a mi familia, en cuyo estímulo constante y amor he confiado a lo largo de mis años en la Academia. Estoy agradecida también a los ejemplos de mis difuntos hermano, Desmond Chalmers, Vigilante en Entrenamiento, y padre, Albert Chalmers, Vigilante. Su coraje resuelto y convicción siempre me inspirarán, y espero seguir, a mi propio y pequeño modo, la noble misión por la que dieron sus vidas.

Es a ellos a quien dedico este trabajo.

¹Por si alguien tiene curiosidad, este “simpático” agradecimiento está tomado de la “Tesis de Lydia Chalmers” basada en el universo del programa de televisión Buffy, la Cazadora de Vampiros.<http://www.buffy-cazavampiros.com/Spiketesis/tesis.inicio.htm>

*A mi esposa Marganit, y a mis hijos Ella Rose y Daniel Adams,
sin los cuales habría podido acabar este libro dos años antes*²

²Dedicatoria de Joseph J. Roman en "An Introduction to Algebraic Topology"

*Si consigo ver más lejos
es porque he conseguido auparme
a hombros de gigantes*

Isaac Newton.

Declaración firmada sobre originalidad del trabajo

D./Dña. **Alejandro Cerezal Jiménez**, con DNI **00000000A**, estudiante de la titulación de **Grado en Ingeniería Informática** de la Universidad de Murcia y autor del TFG titulado “**Título del Trabajo Fin de Grado/Máster**”.

De acuerdo con el Reglamento por el que se regulan los Trabajos Fin de Grado y de Fin de Máster en la Universidad de Murcia (aprobado C. de Gob. 30-04-2015, modificado 22-04-2016, 28-09-2018 y 28/06/2022), así como la normativa interna para la oferta, asignación, elaboración y defensa de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de las titulaciones impartidas en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia (aprobada en Junta de Facultad el 19-06-2025)

DECLARO:

Que el Trabajo Fin de Grado presentado para su evaluación es original y de elaboración personal. Todas las fuentes utilizadas han sido debidamente citadas. Así mismo, declara que no incumple ningún contrato de confidencialidad, ni viola ningún derecho de propiedad intelectual e industrial

Murcia, a 5 de Junio de 2026



Fdo.: Alejandro Cerezal Jiménez
Autor del TFG

Resumen

Aqui ira el resumen en del TFG

Falta por hacer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam elementum, lorem at aliquet convallis, ipsum est elementum orci, eget venenatis quam nisi et mauris. Nullam dignissim lectus nec ante efficitur semper. Aliquam sed nisl lectus. Donec vel pellentesque orci. Ut et tempus neque, vel semper arcu. Morbi varius tortor vel posuere bibendum. Integer et pharetra eros. Ut efficitur malesuada rhoncus. Cras ac quam hendrerit, tempor eros vel, condimentum sapien. Integer in velit facilisis, rutrum enim vel, varius ante.

Donec nec nulla diam. Integer sed nulla at elit posuere suscipit non quis nulla. Pellentesque sit amet dictum eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed dapibus pulvinar euismod. Donec ullamcorper cursus nunc quis ultrices. Cras ultrices dignissim justo at viverra. Suspendisse in felis enim. Mauris sodales vehicula laoreet. In suscipit dignissim augue eget laoreet. Sed sollicitudin fermentum turpis, ut malesuada nunc auctor nec. Nullam non justo cursus, dapibus nunc a, aliquet urna. Nulla semper tortor ut odio molestie tincidunt. Sed ut elit felis. Quisque turpis purus, suscipit vel gravida sit amet, laoreet sed massa.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris sit amet pulvinar elit. Nam in neque gravida, imperdiet tortor sed, pellentesque diam. Quisque mattis orci ut felis aliquam malesuada. Ut a metus odio. Integer tincidunt, augue eu porttitor auctor, dolor tellus tincidunt dolor, cursus rhoncus ex leo in tellus. Donec est massa, consequat vitae nisi ut, posuere efficitur justo. Quisque non scelerisque purus. Nunc eu placerat magna. Sed facilisis metus vel pretium finibus. Sed eleifend bibendum dictum. Aenean odio odio, varius sit amet neque at, porttitor gravida mauris. In sit amet nisl magna.

Nulla metus nisi, faucibus volutpat vestibulum ut, efficitur a velit. Nam rhoncus dolor sit amet luctus pharetra. Nulla rutrum nibh at ullamcorper tincidunt. Cras et lectus ultrices, iaculis mi sit amet, lacinia nisi. Etiam enim neque, convallis ac sem a, accumsan pharetra purus. Integer quis odio libero. Mauris porttitor diam quis nisl posuere accumsan. Cras lorem tellus, condimentum at sem ac, iaculis elementum dolor. Vivamus in blandit tortor, vitae accumsan purus.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus ornare urna a velit volutpat, vitae volutpat arcu semper. Nullam cursus ante sit amet purus consectetur, in aliquam nisi blandit. Etiam luctus maximus pharetra. Vivamus mattis, diam in faucibus tincidunt, lacus justo imperdiet massa, et bibendum lectus quam ut libero. Nulla et ante ac quam vehicula euismod et et felis.

Mauris ac nibh congue nulla commodo dapibus. In hac habitasse platea dictumst. Maecenas consectetur justo vel convallis rutrum. Suspendisse eget tortor arcu. Pellentesque tristique fringilla elit ac placerat. Phasellus commodo mauris a accumsan aliquam. Cras tincidunt rhoncus odio.

Extended Abstract

Resumen extendido en inglés bajo el título “Extended Abstract”. Este apartado se situará tras el apartado “Resumen” y tendrá una extensión mínima de 2000 palabras.

Falta por hacer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris at ligula dolor. Cras sodales porttitor tellus, vel eleifend lectus porta vel. Cras dignissim nec ex at venenatis. Aliquam erat volutpat. Fusce aliquet bibendum mauris id convallis. Integer tempus maximus vehicula. Morbi eu lorem a nibh faucibus viverra. Proin tellus tellus, euismod in est id, ultricies blandit urna. Phasellus tincidunt nec massa a efficitur. Nulla non purus purus.

Sed vestibulum placerat malesuada. Quisque in libero nulla. Suspendisse rhoncus vitae ante ut pretium. Maecenas efficitur nisl non luctus eleifend. Nam convallis lobortis elit in pulvinar. Duis pellentesque dui ac iaculis bibendum. Etiam maximus viverra velit eu sollicitudin. Morbi pharetra, mi vel commodo tincidunt, urna dolor facilisis orci, et tristique odio nisl in ex.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Suspendisse vehicula non nibh vitae fringilla. Nulla fermentum dolor at rutrum pharetra. Aenean vel nulla lacus. Duis pharetra et metus et tempor. Nam eu lectus rutrum, mollis nulla at, consectetur orci. Nam auctor dictum iaculis. Integer quis urna nisi. Nunc at erat nibh. Sed a auctor nulla, quis aliquet odio. Vivamus enim mauris, ultricies auctor tellus in, aliquet placerat magna.

Etiam sagittis, purus in tincidunt commodo, erat ligula egestas massa, eu bibendum est velit interdum massa. Phasellus sapien purus, blandit non sem a, tristique cursus sapien. In elit velit, volutpat eu lorem vitae, gravida consequat erat. Sed eu lacinia quam. Duis sit amet urna ac nulla sollicitudin elementum. Nam blandit quam ac elit auctor tincidunt. Etiam dui nunc, blandit vitae purus in, commodo tincidunt ante. Vivamus viverra dui metus, vel dictum nisi congue a. Nam a dapibus mauris, eget feugiat enim. In hac habitasse platea dictumst. Etiam at mollis tortor. Aliquam erat volutpat. Aliquam molestie scelerisque tortor vel suscipit.

Cras sodales justo vitae ex egestas, sed ultricies metus suscipit. Donec sed est eget ex scelerisque pharetra. Donec scelerisque tempor mi eu malesuada. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur nisl ante, hendrerit sit amet tortor in, volutpat tincidunt lacus. Aenean rutrum volutpat velit et lobortis. Aliquam lorem magna, iaculis vel pellentesque ac, bibendum nec nibh. Proin dictum libero vel ante viverra, placerat pharetra augue tempor. Nunc vel erat sed felis lobortis tristique eu a odio. Morbi vel lorem nec eros gravida aliquet eget in risus. Aliquam in justo volutpat, tempor dui et, convallis ex. Nulla id condimentum ipsum, nec hendrerit est.

Praesent semper arcu sit amet tincidunt ultrices. Aenean quis cursus leo, ut pulvinar turpis.

Nulla vel ex sed sem consequat pretium. Duis lobortis rutrum mi, non efficitur tortor porta vitae. In hac habitasse platea dictumst. Aenean convallis felis a ante faucibus, a consectetur magna tempus. Praesent volutpat cursus elit, dictum mollis sapien ultrices sit amet. Nunc pharetra vestibulum mi eu iaculis. Proin commodo dui nisl, sit amet faucibus augue dignissim fermentum. Pellentesque ultricies elit sit amet eros interdum feugiat. Fusce urna nulla, iaculis et velit sed, euismod ultrices lorem. Nunc mi tortor, porttitor quis rutrum et, blandit vel nunc. Cras et enim faucibus, placerat justo vel, semper diam.

Suspendisse rutrum, nibh vel iaculis facilisis, diam quam sollicitudin neque, et fringilla nunc nisi ut diam. Duis porttitor arcu nulla, vitae viverra diam laoreet et. Nullam in ligula vel eros tincidunt egestas. Donec id magna sed risus pretium commodo. Fusce vulputate lectus eget ipsum porta accumsan. Nunc consequat, nisi eleifend auctor eleifend, ipsum metus semper dolor, eget scelerisque est libero ut turpis. Mauris facilisis a odio eget sodales. Quisque eget enim placerat, ornare ex vel, aliquam mi. Sed in lacinia leo. Vestibulum a egestas massa, faucibus dapibus enim. Pellentesque aliquet, tortor id dignissim tempus, orci quam mollis sem, sit amet dignissim odio urna in tellus. Cras non libero non quam tincidunt lobortis auctor in nulla.

Proin eu consectetur felis. Vivamus consequat neque ac diam viverra, sed venenatis risus mattis. Pellentesque cursus enim iaculis metus convallis dapibus. Suspendisse potenti. Praesent non metus porta tellus vehicula elementum. Curabitur fermentum erat eu consequat aliquet. Curabitur eget massa eu tortor vestibulum vulputate sit amet in nunc. Aenean fermentum sodales mauris at sodales. Nullam aliquet eros turpis, a posuere diam dignissim vel. Curabitur velit massa, sollicitudin et velit sed, condimentum dictum enim. Donec et dolor augue. Quisque vulputate scelerisque nunc.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aenean varius rhoncus quam, ut euismod magna pretium et. Aenean ultrices, enim id fermentum consequat, odio leo consectetur orci, et gravida nisi nisi nec felis. Pellentesque ipsum elit, sollicitudin ac metus non, aliquam sollicitudin odio. Phasellus ipsum ante, laoreet accumsan metus nec, ultricies faucibus nulla. Mauris a elementum ligula, vel cursus lectus. Sed id aliquet turpis, egestas hendrerit velit. Donec aliquet id dui a elementum. Duis facilisis fermentum sodales. Morbi eget placerat risus. Nulla facilisi. Etiam vestibulum massa et eros pulvinar gravida. Maecenas pellentesque ex eget enim congue sagittis.

Pellentesque sed dui laoreet, pretium massa sit amet, placerat quam. Nulla et enim in nulla ultrices rutrum id finibus ex. Integer tincidunt blandit nunc et tincidunt. Duis gravida hendrerit neque ut tincidunt. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Praesent dictum malesuada blandit. Praesent eget fermentum nisl. Nam in libero massa. Vivamus volutpat varius ante in fringilla. Sed eu mi risus. Donec cursus arcu quis quam congue tempus. Maecenas turpis nulla, rhoncus et mi ut, accumsan vestibulum massa. Suspendisse aliquet ullamcorper metus ut dictum.

Nullam blandit quis tellus nec ullamcorper. Phasellus dapibus mauris sit amet lorem cursus, vitae imperdiet risus accumsan. Suspendisse mollis sollicitudin metus nec facilisis. Sed turpis nisl, posuere non purus ut, sagittis sodales erat. Nam sagittis sagittis quam quis ornare. Donec rhoncus turpis porta lacus congue dictum. Aliquam suscipit consectetur lobortis. Aliquam fringilla risus ut hendrerit aliquet. Nulla faucibus, ante vel congue volutpat, ex est facilisis odio, eget semper nibh elit in ipsum. Duis mollis, nulla a sollicitudin rutrum, ex diam efficitur massa, vitae varius est velit eu justo. Nunc sed neque nec libero semper cursus non vitae diam. Curabitur nec iaculis sem. Quisque ut dignissim urna.

Vivamus interdum vel turpis ac rutrum. Integer a metus ut odio consectetur facilisis et sed nulla. In et est ut mauris suscipit commodo non sit amet ex. Nulla facilisi. Sed id semper lectus. Fusce egestas dolor a scelerisque consequat. Nunc maximus mi eget tempor feugiat. Praesent mauris metus, congue ac interdum luctus, fermentum id ante. Nam porttitor dignissim leo et ultrices. Proin imperdiet lectus nisl, vel tristique lacus vestibulum ac. Vivamus urna turpis, sollicitudin ac dolor sit amet, tincidunt consequat lacus. Sed faucibus a ligula nec tincidunt.

Sed aliquet tincidunt nisl, nec pharetra elit molestie eget. Quisque justo ex, aliquet ut suscipit quis, dapibus sit amet diam. Mauris mollis egestas fringilla. Mauris ornare lorem id tellus consectetur malesuada. Suspendisse a orci nibh. Nullam placerat arcu in arcu cursus tempor. Aliquam non felis dolor. Sed luctus nisl at vehicula bibendum. Integer tellus ante, egestas eu sollicitudin ut, tristique vitae eros. Ut dolor diam, rhoncus vitae ante quis, tincidunt pretium dui. Morbi ipsum odio, viverra et tempor vel, dictum a justo. Cras aliquam quam sed justo bibendum feugiat. Quisque in nisl ut neque blandit accumsan imperdiet non leo.

Suspendisse laoreet nunc id ipsum gravida, sit amet euismod risus maximus. Cras pharetra ipsum et odio tempor tristique. Integer tempor erat eu malesuada imperdiet. Suspendisse scelerisque justo sit amet enim tempus dapibus. Etiam pellentesque maximus velit nec ullamcorper. Vestibulum quam nisi, accumsan porttitor magna sed, fermentum placerat enim. Ut iaculis egestas bibendum. Maecenas dapibus congue lectus laoreet sagittis. Fusce sit amet semper nunc. Donec varius mi tellus, quis cursus nulla aliquet id. Vivamus metus enim, fringilla quis sem sed, egestas vehicula purus. Fusce eget diam et purus tristique tincidunt id eget mauris. Aliquam laoreet consequat nibh ut varius. Morbi volutpat arcu sed pellentesque tempus. Curabitur semper, ipsum in lobortis rhoncus, nibh lacus posuere tellus, eget imperdiet nulla sem vel mauris.

Sed sed risus justo. Donec rutrum sagittis porttitor. Aenean aliquam rhoncus ligula. Proin ex dolor, ultricies in felis ut, porta eleifend justo. Aenean purus augue, viverra a massa nec, aliquam tempor magna. Integer a convallis lacus. Cras lacus sem, pellentesque eu ligula ut, pretium porttitor nisl. Sed volutpat lorem eget arcu gravida viverra. Nulla a scelerisque massa. Etiam ut massa dignissim, efficitur ligula quis, mollis dui. Nunc facilisis neque at dui fringilla, ac volutpat sapien ultrices. Vestibulum tristique mollis luctus. Vivamus eget dignissim odio, sit amet molestie ipsum. In ut est est. Nam a accumsan tellus. Morbi maximus malesuada molestie.

In quis vestibulum nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent dolor purus, egestas at sapien vel, iaculis consecetur nulla. Vivamus non dictum urna, ac maximus tellus. Donec orci ipsum, volutpat ac nibh eget, hendrerit rutrum massa. Sed nulla quam, maximus a pharetra eget, sodales at ipsum. Nulla non arcu neque. Nam dapibus porttitor lacus in hendrerit. Donec at eros nunc. Suspendisse ut lorem ligula. Phasellus sapien mauris, tincidunt et dolor quis, euismod tincidunt leo. Nam aliquam augue purus, nec elementum est congue in. Morbi metus ex, fermentum vitae lorem sed, dignissim porttitor nibh. Ut gravida odio dui, eget iaculis est commodo vel. Aliquam fringilla elit ipsum, ut ornare lectus rhoncus a. Nulla luctus diam vitae lectus pretium varius.

Morbi hendrerit vestibulum metus eu rhoncus. Donec euismod diam ex, vitae ultrices sem consecetur et. Nam felis diam, efficitur in mauris vitae, ullamcorper scelerisque est. In fermentum velit dui, eget tincidunt risus elementum sed. Praesent eleifend imperdiet tellus. Vivamus eu dapibus urna. In egestas blandit metus id eleifend. Vestibulum massa dui, dictum sit amet ante vel, dictum auctor libero. Quisque laoreet, mi iaculis feugiat commodo, urna lectus pretium urna, quis ultrices ipsum erat eu turpis. Fusce aliquam libero in nisi viverra, vel ultrices arcu porttitor. Aliquam erat volutpat. Sed sagittis tellus nec libero ullamcorper tempor. Nullam accumsan nibh quis risus fermentum eleifend.

Curabitur leo elit, hendrerit semper purus sed, ullamcorper iaculis quam. Vivamus ac velit tristique, dapibus orci at, feugiat odio. Proin vel libero est. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Fusce vestibulum elit in est accumsan pharetra. Maecenas ac fringilla lectus, at condimentum ipsum. Curabitur aliquet arcu ex. Nam fringilla interdum nibh ut vulputate.

Vivamus ut est nec elit volutpat ultrices. Proin ultrices viverra felis ut scelerisque. Suspendisse ut justo urna. Duis neque urna, congue eu velit vel, molestie rutrum enim. Ut pulvinar in justo vel dapibus. Duis at imperdiet augue, sed bibendum felis. Pellentesque venenatis nisl blandit arcu suscipit molestie. Curabitur tellus mauris, molestie tincidunt quam a, mattis porta tortor. Donec faucibus mauris id nisl elementum, at ornare metus vehicula. Phasellus vel ultrices quam. Praesent fermentum, dolor id gravida sagittis, nisl dui euismod dolor, quis tristique ex urna condimentum tellus. Etiam iaculis metus magna, ac porta velit rhoncus ut.

Sed tempus risus id elit fringilla suscipit. Suspendisse porta justo ut augue hendrerit faucibus. Donec fringilla leo vitae velit mattis tincidunt. Nam vestibulum erat tortor, vitae scelerisque sapien sodales sed. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse fermentum orci nisi, id dapibus lectus ultrices eget. Nunc id magna lacinia, convallis augue sit amet, tempor ipsum. Donec rutrum maximus velit vel tincidunt. Donec blandit purus quis leo bibendum, nec ornare velit luctus. Cras molestie nunc ut est rutrum, at luctus justo porta. Quisque tristique nisi ac augue rutrum, id posuere quam vulputate. Mauris ultricies facilisis nisl sed dignissim. Nulla eleifend velit sed dui bibendum, ut consecetur libero posuere. Proin sit amet tempor metus. Cras dignissim leo massa, non ultrices sem posuere a.

Sed vitae turpis nec dolor elementum sagittis vel quis eros. Nullam finibus maximus enim eu maximus. Aenean ac egestas risus. Aliquam rhoncus, elit quis vestibulum hendrerit, risus est feugiat ipsum, vitae egestas ipsum lorem vitae lacus. Maecenas vitae odio sit amet velit porta sodales. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis aliquam urna.

Sed interdum sed orci eu tempor. Fusce imperdiet maximus euismod. Fusce ac portitor dolor, in placerat risus. In laoreet metus sed pulvinar cursus. Duis sollicitudin ex sit amet enim consequat tempus. Donec ipsum quam, tristique ut elit ut, laoreet aliquam augue. Suspendisse rhoncus massa eu ex vehicula sollicitudin vitae a ipsum. Quisque finibus quam vel nunc feugiat, sit amet posuere justo suscipit. Ut suscipit maximus ante, dictum tempus neque sodales vel. Aliquam erat volutpat.

Aliquam elementum rhoncus quam vel tempor. Vivamus eu erat eget tortor tincidunt congue nec semper lacus. Curabitur eu orci eu tellus rutrum euismod. Suspendisse maximus mi a magna semper tincidunt. Aliquam vitae odio id enim accumsan sodales. Suspendisse viverra libero vel lorem bibendum, nec varius sapien consequat. Donec ullamcorper pellentesque tellus, eu laoreet massa blandit sit amet.

Praesent eget purus at risus accumsan aliquet. In interdum sem non efficitur hendrerit. Nunc molestie convallis vulputate. Maecenas faucibus nec leo at tristique. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt faucibus nisl non ullamcorper.

Praesent quis enim quis mauris dapibus pharetra. Nam iaculis eros sit amet eleifend euismod. Integer bibendum leo in facilisis egestas. Proin cursus consequat velit, ut gravida turpis elementum non. Mauris semper pellentesque elementum. Pellentesque consequat, massa id volutpat cursus, dolor ligula feugiat ligula, in faucibus purus felis ut sem. Nunc vitae ultricies magna. Sed sit amet lectus velit. Duis scelerisque, quam hendrerit sollicitudin placerat, leo turpis sodales est, ut interdum leo tortor at mi. Nunc sit amet orci erat. Mauris leo justo, rutrum eu tortor a, tincidunt elementum sapien. Pellentesque euismod sapien eget dui eleifend, at pulvinar metus pretium. Sed dignissim erat sed quam iaculis mollis eget et augue. Etiam a arcu consectetur, tempus dui ac, finibus mauris.

Mauris placerat nunc aliquam dapibus convallis. Nulla hendrerit risus quis nisi sodales, ut euismod sapien faucibus. Vestibulum sollicitudin id quam id malesuada. Vivamus vestibulum, orci lacinia rutrum semper, ex urna semper justo, at faucibus mi felis ut augue. Nulla facilisi. Sed at.

Índice general

1. Introducción	1
2. Estado del arte	3
2.1. Modelos basados en rendimiento	4
2.2. Modelos basados en interpretabilidad	4
3. Análisis de objetivos y metodología	9
4. Diseño y resolución del trabajo realizado	11
4.1. Diseño del sistema	11
4.2. Resultados obtenidos	11
5. Conclusiones y vías futuras	13
Bibliografía	15
Lista de Acrónimos y Abreviaturas	19
A. Anexo I	21
B. Páginas horizontales	23
C. Importar PDF	27

Índice de figuras

Índice de tablas

Índice de Códigos

1. Introducción

Un buen descanso es vital para la salud. Los malos hábitos de sueño dan lugar a desequilibrios hormonales y del sistema inmunitario, que pueden derivar progresivamente en patologías crónicas como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, obesidad y trastornos de salud mental tales como la depresión [2]. Por ello, la población global está cada vez más concienciada con la calidad de su sueño. [3]

Desde el punto de vista fisiológico, el sueño no es un estado homogéneo, sino que se organiza en una arquitectura cíclica compuesta por fases de sueño REM (movimiento ocular rápido) y sueño no REM (NREM). El sueño NREM incluye estados progresivamente más profundos, mientras que el sueño REM se caracteriza por una mayor actividad cerebral y se asocia con procesos como la regulación emocional y la consolidación de la memoria. En adultos sanos, el sueño NREM representa aproximadamente el 75–80% del tiempo total de sueño, mientras que el sueño REM supone alrededor del 20–25%, alternándose ambas fases en ciclos de unos 90–120 minutos a lo largo de la noche [4, 5]. Por ello, la calidad del sueño depende de la estabilidad y continuidad de esta arquitectura. La fragmentación del sueño puede modificar la proporción y organización de las fases NREM y REM, reducir la eficiencia del sueño y afectar negativamente a funciones cognitivas como la atención, la inhibición y la sensación subjetiva de fatiga [6]. En consecuencia, el seguimiento de las fases del sueño resulta relevante para evaluar de forma más completa la salud del sueño, detectar alteraciones en su estructura y favorecer intervenciones orientadas a mejorar los hábitos de descanso y el estado general de salud.

La polisomnografía (PSG) se considera el estándar clínico de referencia para el estudio del sueño, ya que permite registrar de forma simultánea múltiples señales fisiológicas, como la actividad cerebral, los movimientos oculares, la actividad muscular, la respiración y la saturación de oxígeno, posibilitando así una identificación precisa de las fases de sueño y de posibles trastornos asociados [7]. Sin embargo, se trata de una técnica costosa, poco accesible y generalmente dependiente de entornos clínicos especializados, lo que dificulta su uso repetido o prolongado en la vida cotidiana. En este contexto, los dispositivos *wearable* han adquirido una relevancia creciente como alternativa cómoda, no invasiva y de bajo coste relativo para el seguimiento longitudinal del sueño, permitiendo recoger señales como acelerometría, frecuencia cardíaca o fotopletismografía durante varias noches en condiciones naturales. Esta tendencia refleja un interés cada vez mayor de la población por monitorizar su descanso mediante tecnologías de consumo. En el último año, el porcentaje de usuarios de dispositivos *wearable* que realizan un seguimiento regular de su sueño ha aumentado de un 16% a

un 53% globalmente. [3].

Es por ello que el desarrollo de algoritmos de clasificación de fases del sueño basados en datos recogidos por dispositivos *wearable* se ha convertido en un área de investigación activa, con el objetivo de mejorar la precisión y utilidad de estas herramientas para la evaluación del sueño en entornos no clínicos. En este contexto, el presente trabajo se centra en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático interpretables para poder clasificar las fases del sueño a partir de datos al alcance de todos los usuarios y tratar de descubrir qué características de las señales fisiológicas son más relevantes para esta tarea, con el fin.

2. Estado del arte

Como se ha mencionado, la monitorización del sueño mediante dispositivos wearable es una tendencia creciente entre la población. Esto, junto a difícil accesibilidad a los entornos clínicos basados en PSG, ha hecho que la clasificación automática de etapas del sueño a partir de señales fisiológicas registradas mediante dispositivos *wearable* se haya consolidado en los últimos años como una línea de investigación relevante dentro del análisis computacional del sueño. Sin embargo, la sustitución o aproximación de la información polisomnográfica mediante señales más limitadas, como acelerometría (ACC), frecuencia cardíaca o fotopletimografía (PPG), plantea todavía importantes retos desde el punto de vista del modelado, la generalización y la fiabilidad de las predicciones.

En la literatura reciente pueden identificarse dos orientaciones principales en el desarrollo de modelos de clasificación de etapas del sueño en este contexto. La primera orientación se centra en el diseño de modelos cada vez más potentes, capaces de capturar dependencias temporales complejas y mejorar las métricas de clasificación respecto a aproximaciones anteriores. En esta línea se sitúan arquitecturas profundas basadas en redes convolucionales, redes recurrentes, mecanismos de atención, modelos híbridos y, más recientemente, arquitecturas secuenciales avanzadas. Estos trabajos suelen priorizar el rendimiento predictivo, buscando aproximarse lo máximo posible a la clasificación profesional determinada con la evidencia obtenida mediante PSG.

La segunda orientación, que es la que marca enfoque adoptado en este trabajo, pone el énfasis en la interpretabilidad del modelo y en la comprensión de las variables que influyen en la clasificación de las etapas del sueño. En lugar de buscar únicamente la máxima complejidad arquitectónica o el mejor rendimiento posible, estos trabajos intentan construir modelos que permitan analizar qué características extraídas de las señales *wearable* contribuyen en mayor medida a distinguir entre vigilia, sueño REM y sueño NREM. Esta perspectiva es especialmente interesante cuando se trabaja con señales fisiológicas reducidas, ya que permite estudiar hasta qué punto variables como el movimiento corporal, la frecuencia cardíaca o medidas derivadas contienen información útil para aproximar la arquitectura del sueño.

2.1. Modelos basados en rendimiento

Esta sección a mí me gustaría ponerla aunque no sé si es lo relevante que debiera para el TFG. Discutir con tutor.

2.2. Modelos basados en interpretabilidad

Vamos a anañizar ahora la literatura actual respectiva a la clasificación de etapas del sueño se centra en el desarrollo de modelos interpretables.

En esta línea, Smarandache et al. [8] proponen un modelo interpretable basado en *Random Forest* para la clasificación de etapas del sueño a partir de señales de fotopletismografía (PPG), complementado con explicaciones mediante SHAP. El estudio utiliza registros nocturnos procedentes de 10 voluntarios del Charité Hospital de Berlín [9, 10], todos ellos con trastornos respiratorios del sueño, incluyendo señales polisomnográficas y PPG. Las señales se segmentan en épocas de 30 segundos y las etiquetas se obtienen siguiendo criterios AASM. El trabajo plantea tres tareas de clasificación: una clasificación binaria sueño-vigilia, una clasificación de tres clases diferenciando vigilia, NREM y REM, y una clasificación de cuatro clases con vigilia, sueño ligero, sueño profundo (que dividen NREM) y REM.

La interpretabilidad en este trabajo se obtiene mediante dos decisiones metodológicas. En primer lugar, se evita el uso de una red neuronal profunda y se emplea un clasificador *Random Forest*, que permite analizar la importancia de variables y resulta más transparente que otros enfoques de caja negra. En segundo lugar, se aplica SHAP para estimar la contribución de cada característica a las predicciones del modelo. Las variables de entrada no son la señal PPG cruda, sino características extraídas manualmente del pulso fotopletismográfico. Entre ellas se incluyen características estadísticas, temporales y no lineales, como la desviación absoluta media, el rango intercuartílico, momentos centrales, media recortada, asimetría, curtosis, dimensión fractal de Higuchi, dimensión fractal de Katz, movilidad y complejidad de Hjorth, y medidas derivadas del diagrama de Poincaré. De este modo, el modelo no solo clasifica las etapas del sueño, sino que también permite relacionar la decisión con propiedades fisiológicas de la señal PPG, como la variabilidad, la complejidad de la forma de onda o los cambios en la dinámica vascular.

Un enfoque similar es el de Markov et al. [11], que desarrollan un modelo basado en características (feature-based) para la clasificación de sueño y vigilia utilizando PPG. En este caso, la base de datos utilizada es la *Cyclic Alternating Pattern Sleep Database* de PhysioNet [12], compuesta por 84 participantes y 85.542 épocas. Aunque su objetivo sea una clasificación binaria sueño-vigilia en vez de una completa de las fases del sueño, el trabajo resulta relevante porque ejemplifica una estrategia muy clara de interpretabilidad basada en características fisiológicas extraídas de PPG.

Se extraen inicialmente 330 características por época y posteriormente aplican selección de variables mediante pruebas estadísticas y el método *SelectFromModel*. Además, consideran el problema del desbalanceo de clases mediante ADASYN. El clasificador principal es de nuevo un *Random Forest*, evaluado con validación cruzada agrupada para evitar fuga de información entre sujetos. Las características finalmente más relevantes incluyen descriptores temporales y no lineales de la señal PPG, así como medidas derivadas del intervalo pico-pico, equivalentes a información de variabilidad del pulso. Entre las variables destacadas se encuentran la asimetría de la PPG, medias recortadas, coeficientes de complejidad y medidas frecuenciales del intervalo pico-pico. La importancia de este trabajo para el presente TFG reside en que demuestra cómo un modelo relativamente simple, entrenado sobre características fisiológicas explícitas, puede ofrecer una clasificación competitiva y al mismo tiempo facilitar la interpretación clínica del resultado.

También resultan relevantes los trabajos presentados en entornos de conferencia, especialmente aquellos que utilizan la base de datos DREAMT, la cual emplearemos para nuestro modelo de clasificación con interpretabilidad. En el resumen presentado en BMES 2024 se emplea DREAMT para estudiar modelos de clasificación de etapas del sueño específicos por sexo [13]. Esta base de datos contiene registros de 100 sujetos con polisomnografía simultánea y señales procedentes de la pulsera Empatica E4, incluyendo BVP, acelerometría, actividad electrodérmica, temperatura y etiquetas de sueño anotadas cada 30 segundos. El estudio evalúa diferentes tareas de clasificación: sueño-vigilia, vigilia-REM-NREM y clasificación de cinco clases con vigilia, N1, N2, N3 y REM.

Desde el punto de vista de la interpretabilidad, el interés de este trabajo se encuentra en el uso de modelos clásicos y en el análisis de la importancia de las variables según el sexo del sujeto. Se destacan modelos como *Random Forest*, regresión logística y LASSO, siendo este último especialmente útil para identificar características relevantes debido a su capacidad de selección de variables. Las características consideradas incluyen métricas derivadas de IBI, frecuencia cardíaca, acelerometría y variables circadianas. Los resultados del resumen indican que las características de IBI, las variables circadianas y las métricas de acelerometría tienen un papel relevante en la discriminación entre etapas, mientras que N1 y N3 aparecen como clases especialmente difíciles por su menor representación y por la mayor ambigüedad fisiológica.

En una línea próxima, la presentación de JuliaCon 2025 plantea una implementación completa en Julia para clasificación de etapas del sueño utilizando también la base de datos DREAMT [14]. El objetivo principal de este trabajo no es proponer una nueva arquitectura, sino demostrar que Julia puede utilizarse como plataforma eficiente para el procesamiento de bioseñales y el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático en sueño. La clasificación se plantea en tres clases: vigilia, NREM y REM, empleando características extraídas de la Empatica E4, concretamente de señales BVP,

EDA, temperatura cutánea y acelerometría.

Los modelos empleados en este trabajo son regresión logística, LASSO y *Random Forest*, evaluados mediante validación cruzada *leave-one-subject-out*. Desde la perspectiva de interpretabilidad, LASSO permite identificar un subconjunto reducido de características relevantes, mientras que *Random Forest* proporciona medidas de importancia de variables y un compromiso adecuado entre rendimiento y transparencia. La presentación destaca la relevancia de características relacionadas con la variabilidad cardiaca, el movimiento y las tendencias circadianas, lo que refuerza la hipótesis de que una parte significativa de la información necesaria para distinguir entre vigilia, NREM y REM puede extraerse de señales periféricas registradas con dispositivos *wearable*.

Finalmente, la tesis de Silva aborda el uso de dispositivos de muñeca para monitorización personalizada del sueño mediante modelos de inteligencia artificial de tipo *ensemble* y técnicas de explicabilidad [15]. La tesis plantea un marco general para integrar datos multimodales procedentes de *wearables*, principalmente PPG y acelerometría, con el objetivo de realizar clasificación de etapas del sueño y detección de apnea. En la parte dedicada a la clasificación de etapas del sueño, se utiliza la base de datos MESA Sleep, con anotaciones polisomnográficas siguiendo las reglas AASM y cinco clases: vigilia, N1, N2, N3 y REM. Las señales PPG se segmentan en épocas de 30 segundos, alineadas con las etiquetas de la polisomnografía, y se extraen características fisiológicas por ventana.

La interpretabilidad en la tesis de Silva se articula mediante el uso de modelos de conjunto, especialmente *Random Forest*, junto con técnicas de XAI como SHAP y LIME. Estas herramientas se aplican tanto a nivel global, para analizar qué características explican el comportamiento general del modelo, como a nivel local, para estudiar predicciones concretas. Entre las características interpretadas se incluyen descriptores de variabilidad cardiaca, métricas derivadas de PPG y patrones de movimiento. Esta aproximación es especialmente cercana al enfoque seguido en este trabajo, ya que no se limita a obtener una etiqueta de etapa del sueño, sino que busca explicar qué variables fisiológicas llevan al modelo a asignar una época determinada a vigilia, sueño NREM o sueño REM.

En conjunto, estos trabajos muestran que los modelos interpretables de clasificación del sueño suelen compartir una estrategia común: sustituir la entrada directa de señales crudas por un conjunto de características fisiológicas diseñadas explícitamente, entrenar modelos clásicos como *Random Forest*, regresión logística o LASSO, y complementar el análisis mediante técnicas de explicabilidad como SHAP o LIME. Esta orientación resulta especialmente adecuada para trabajos basados en señales *wearable*, ya que permite estudiar qué información aportan realmente la acelerometría, la PPG, la frecuencia cardiaca, la variabilidad del pulso o las variables circadianas en la predicción de las etapas del sueño. Por ello, el modelo propuesto en este TFG se sitúa dentro de esta línea: se prioriza un enfoque basado en características fisiológicas y un clasificador *Random Forest* interpretable, con el objetivo de obtener no solo una predicción de la etapa del sueño, sino también una explicación razonada de las variables

que contribuyen a dicha predicción.

3. Análisis de objetivos y metodología

Aquí se explicará cuál es el objetivo del trabajo. Un modelo RandomForest con explicabilidad SHAP para buscar la importancia de cada feature a la hora de clasificar cada etapa del sueño.

La database es DREAMT, se explicará en qué consiste y qué datos contiene (explicación fisiológica). También se explicará el proceso lógico de preprocesamiento de los datos crudos y toda la extracción de features. Si se hacen pruebas con las features de entrada creo que lo detallaremos en la siguiente sección.

Aquí se detallará también en qué consisten RandomForest y SHAP teóricamente. ADASYM o lo que se use no sé muy bien dónde ponerlo.

Estaría bien poner un plan de ruta: Preprocesamiento DREAMT -> Extracción de features -> Clasificación RandomForest -> Explicabilidad SHAP -> Análisis de resultado

¿XGBoost para contrastar modelos o probar más cosas con RF? Según el tiempo que tenga y lo que me diga el tutor. Voy a ir terminando cosas primero.

4. Diseño y resolución del trabajo realizado

Aquí va a haber como dos partes.

4.1. Diseño del sistema

Explicamos las decisiones ya de implementación, decimos que se usa scikit-learn, hablamos de la partición train/test, métricas de evaluación elegidas, etc...

4.2. Resultados obtenidos

Toda esta sección va a ser la chicha del TFG, aquí veremos qué features tienen más relevancia para qué clases. Supongo que todas las variantes rollo número de etapas, hiperoptimización y demás juegos que hagamos también deben ir aquí. Habrá que contrastar con la bibliografía. Ver qué diferencias hay con los modelos que utilizaban menos features o un distinto preprocesamiento.

5. Conclusiones y vías futuras

Bibliografía

- [1] AENOR. norma une 50136:1997., 1997. URL http://docubib.uc3m.es/CURSOS/Documentos_cientificos/Normas%20y%20directrices/UNE_50136=ISO%207144.pdf.
- [2] National Institute of Child Health and Human Development. ¿Cómo afecta la salud un sueño inadecuado? <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/sleep/informacion/inadecuado>, September 2018. Oficina de Comunicaciones, NICHD. Consultado el 5 de junio de 2026.
- [3] Resmed. 2026 Global Sleep Survey. <https://sleepsurvey.resmed.com/>, 2026. Consultado el 5 de junio de 2026.
- [4] Joshua E. Brinkman, Vidyadhar Reddy, and Sandeep Sharma. Physiology of sleep. StatPearls, NCBI Bookshelf, 2023. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482512/>.
- [5] Joseph Feriante and Joao Francisco Araujo. Physiology, rem sleep. StatPearls, NCBI Bookshelf, 2023. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531454/>.
- [6] Oumaima Benkirane, Mounir Chennaoui, Adrien Gauthier, Pierrick J. Arnal, Colette Drogou, Fabien Sauvet, and Danielle Gomez-Merino. Impact of sleep fragmentation on cognition and fatigue. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23):15485, 2022. doi: 10.3390/ijerph192315485.
- [7] Jessica V. Rundo and Ralph Downey. Polysomnography. *Handbook of Clinical Neurology*, 160:381–392, 2019. doi: 10.1016/B978-0-444-64032-1.00025-4.
- [8] Florentin Smarandache, Satyasri Akula, Saleh I. Alzahrani, Farrukh Arslan, and Amir Ijaz. PPG-Based Sleep Stage Classification Using Pulse Wave Feature Fusion and Explainable AI. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 15(5): 27640–27645, 2025. doi: 10.48084/etasr.13077. URL <https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/13077>.
- [9] Md Abdul Motin, Chandan K. Karmakar, Thomas Penzel, and Marimuthu Palaniswami. Sleep-Wake Classification Using Statistical Features Extracted from Photoplethysmographic Signals. In *2019 41st Annual International Conference of*

- the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*. IEEE, 2019. doi: 10.1109/EMBC.2019.8857302.
- [10] Md Abdul Motin, Chandan K. Karmakar, Marimuthu Palaniswami, and Thomas Penzel. Photoplethysmographic-Based Automated Sleep–Wake Classification Using a Support Vector Machine. *Physiological Measurement*, 41(7):075013, 2020. doi: 10.1088/1361-6579/ab948c.
- [11] Karmen Markov, Mohamed Elgendi, Vera Birrer, and Carlo Menon. Interpretable feature-based machine learning for automatic sleep detection using photoplethysmography. *npj Biosensing*, 2(24), 2025. doi: 10.1038/s44328-025-00041-2. URL <https://www.nature.com/articles/s44328-025-00041-2>.
- [12] Ary L. Goldberger, Luis A. N. Amaral, Leon Glass, Jeffrey M. Hausdorff, Plamen Ch. Ivanov, Roger G. Mark, Joseph E. Mietus, George B. Moody, Chung-Kang Peng, and H. Eugene Stanley. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals. *Circulation*, 101(23):e215–e220, 2000. doi: 10.1161/01.CIR.101.23.e215. RRID:SCR_007345.
- [13] Jean Lee, Shaurya Bisht, and Grace X. Gao. Gender-Specific Machine Learning Modeling for Sleep Stage Classification Using Wearable Device Data. Poster presented at the 2024 BMES Annual Meeting, 2024. URL <https://2024bmesannual.eventscribe.net/ajaxcalls/PresentationInfo.asp?PresentationID=1504942>. Poster 80, Biomedical Engineering Society Annual Meeting, October 26, 2024.
- [14] Shaurya Bisht. Sleep Stage Classification in Julia. Talk presented at JuliaCon 2025, 2025. URL <https://pretalx.com/juliacon-2025/talk/X3YJAS/>. JuliaCon 2025, July 24, 2025.
- [15] Vasco António Portilho Carvalho da Silva. Ensemble AI Solutions for Personalized Sleep Monitoring Using Wrist-worn Wearables. Master’s thesis, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Polytechnic Institute of Porto, 2025. URL <http://hdl.handle.net/10400.22/31317>.
- [16] Ian F Akyildiz, Dario Pompili, and Tommaso Melodia. Underwater acoustic sensor networks: research challenges. *Ad hoc networks*, 3(5):257–279, 2005.
- [17] Mary Shaw and David Garlan. *Software architecture: perspectives on an emerging discipline*, volume 1. Prentice Hall Englewood Cliffs, 1996.
- [18] BOE. Resolución de 7 de marzo de 2012, de la universidad de alicante, por la que se publica el plan de estudios de graduado en ingeniería multimedia. BOE, 22 marzo de 2012, marzo 2012. URL <http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4008.pdf>.
-

-
- [19] A Barkan, Robert L Merlino, and N D'angelo. Laboratory observation of the dust-acoustic wave mode. *Physics of Plasmas*, 2(10):3563–3565, 1995.
- [20] Timothy Leighton. *The acoustic bubble*. Academic press, 2012.
-

Lista de Acrónimos y Abreviaturas

AAS	Australian Acoustical Society.
ADAA	Asociación de Acústicos Argentinos.
AES	Audio Engineering Society.
APA	American Psychological Association.
ASA	Acoustical Society of America.
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
EAA	European Acoustics Association.
I-INCE	International Institute of Noise Control Engineering.
ICA	International Congress on Acoustics.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
IIAV	International Institute of Acoustics and Vibration.
IOA	Institute Of Acoustics.
ISRA	International Symposium on Room Acoustics.
ISVA	International Seminar on Virtual Acoustics.
SEA	Sociedad Española de Acústica.
TFG	Trabajo Final de Grado.
TFM	Trabajo Final de Máster.

A. Anexo I

Aquí vendría el anexo I

B. Páginas horizontales

Aquí se muestra cómo incluir páginas en horizontal.
Esta página está en vertical

Esta página está en horizontal

Esta página también está en horizontal

Esta página está de nuevo en vertical

C. Importar PDF

A continuación se muestra una página importada de un PDF externo. Observar los comentarios en el código de este anexo para más información. También puedes leer el manual con todas las opciones en <http://osl.ugr.es/CTAN/macros/latex/contrib/pdfpages/pdfpages.pdf>.